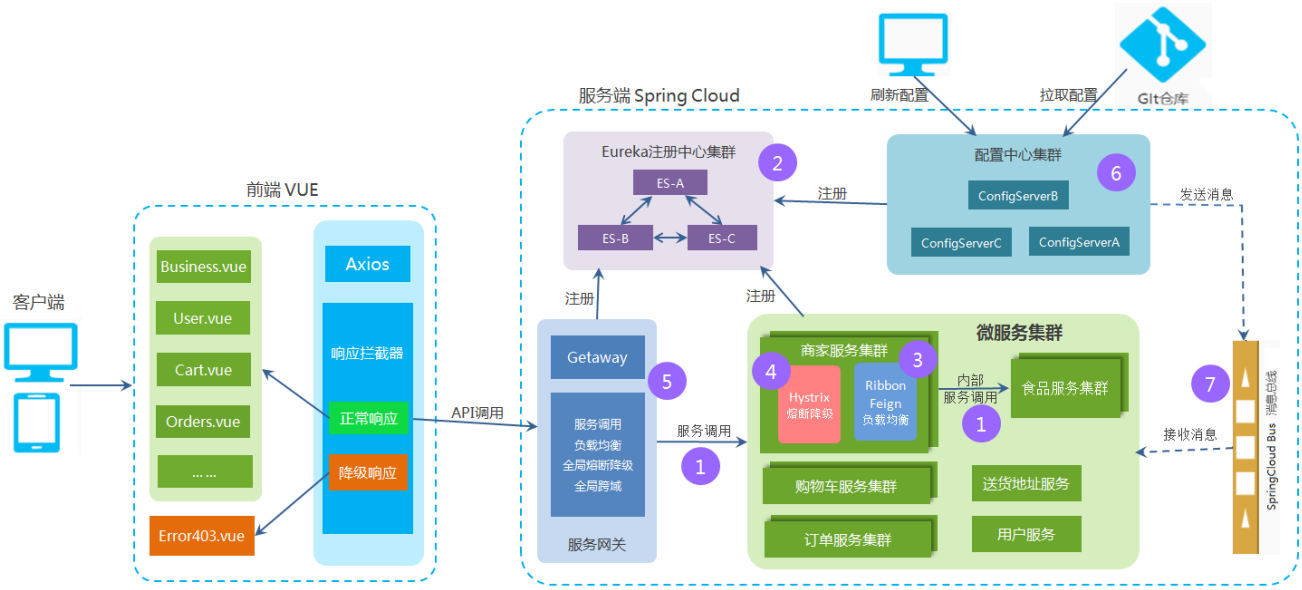
1.添加Config集中配置管理集群

本阶段项目完成总架构图中的第六阶段，添加Spring cloud config 实现集中配置管理，并实现Config高可用集群。



1.1.搭建远程GIT仓库

按照 “SpringCloud课件” 中 “07.Config配置中心.md” 章节中的内容，搭建远程GIT仓库。

1.2.上传配置文件

上传配置文件：

- 将食品微服务的配置文件名称修改为：food_server_10200-dev.yml、food_server_10201-dev.yml，然后上传到远程GIT仓库。
- 将商家微服务的配置文件名称修改为：business_server_10300-dev.yml、business_server_10301-dev.yml，然后上传到远程GIT仓库。
- 将购物车微服务的配置文件名称修改为：cart_server_10400-dev.yml、cart_server_10401-dev.yml，然后上传到远程GIT仓库。
- 将送货地址微服务的配置文件名称修改为：deliveryaddress_server_10500-dev.yml、deliveryaddress_server_10501-dev.yml，然后上传到远程GIT仓库。
- 将订单微服务的配置文件名称修改为：orders_server_10600-dev.yml、orders_server_10601-dev.yml，然后上传到远程GIT仓库。
- 将用户微服务的配置文件名称修改为：user_server_10100-dev.yml、user_server_10101-dev.yml，然后上传到远程GIT仓库。

为每一个微服务添加bootstrap.yml配置文件：

```
spring:
```

```yaml
    cloud:
        config:
            name: business_server_10300     #应用名称，对应git中的文件名的前半部分
            profile: dev                    #开发环境名称，对应git中的文件名的后半部分
            label: master                   #git分支
            discovery:                      #从Eureka中获取config server信息
                enabled: true               #开启服务发现
                service-id: config-server

#eureka配置
eureka:
    client:
        service-url:
            #将自己注册给defaultZone所指定的eureka server集群上
            defaultZone:
http://eurekaServer13000:13000/eureka/,http://eurekaServer13001:13001/eureka/
    instance:
        prefer-ip-address: true   #使用ip地址向eureka server进行注册
        instance-id: ${spring.cloud.client.ip-address}:${server.port}   #设置eureka控制台中显示的
注册信息
        lease-renewal-interval-in-seconds: 5         #续约间隔时间
        lease-expiration-duration-in-seconds: 15     #续约到期时间
```

> 在每一个微服务的bootstrap.yml配置文件中的name属性，修改成自己的名称即可。

1.3.修改SCC客户端

给每一个微服务的pom.xml文件中添加SCC的依赖

```xml
<!--加入spring-cloud-config的依赖 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-config</artifactId>
</dependency>
```

1.4.创建SCC服务端

1. 在父工程下，创建 Maven Module 子工程（工程名：config_server_15000；Packaging：jar）
2. 在pom.xml文件中添加依赖

```xml
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-config</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
```

```
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-config-server</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
    </dependency>

    <!--热部署 gav -->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
</dependencies>
```

3. 创建主启动类

```
package com.neusoft;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.config.server.EnableConfigServer;

@SpringBootApplication
@EnableConfigServer     //开启springcloud config服务端注解
public class MyApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    }
}
```

4. 创建application.yml文件

```
server:
    port: 15000

spring:
    application:
        name: config-server
    cloud:
        config:            #有关springcloud config的配置
            server:
                git:
                    uri: https://gitee.com/yuhongjun01/elm-scc.git  #git远程仓库地址

#eureka配置

eureka:
```

```
    client:
        service-url:
            #将自己注册给defaultZone所指定的eureka server集群上
            defaultZone:
http://eurekaServer13000:13000/eureka/,http://eurekaServer13001:13001/eureka/
    instance:
        prefer-ip-address: true   #使用ip地址向eureka server进行注册
        instance-id: ${spring.cloud.client.ip-address}:${server.port}   #设置eureka控制台中显示的注册信息
        lease-renewal-interval-in-seconds: 5         #续约间隔时间
        lease-expiration-duration-in-seconds: 15     #续约到期时间
```

5. 测试：启动项目，浏览器地址栏中输入：http://localhost:15000/business_server_10300-dev.yml

1.5.搭建SCC服务端集群

在父工程下，创建 Maven Module 子工程（工程名：config_server_15001；Packaging：jar）。此工程内容与config_server_15000工程一致，除了端口号不同。

```
server:
    port: 15001

spring:
    application:
        name: config-server
    cloud:
        config:            #有关springcloud config的配置
            server:
                git:
                    uri: https://gitee.com/yuhongjun01/elm-scc.git  #git远程仓库地址

#eureka配置
eureka:
    client:
        service-url:
            #将自己注册给defaultZone所指定的eureka server集群上
            defaultZone:
http://eurekaServer13000:13000/eureka/,http://eurekaServer13001:13001/eureka/
    instance:
        prefer-ip-address: true   #使用ip地址向eureka server进行注册
        instance-id: ${spring.cloud.client.ip-address}:${server.port}   #设置eureka控制台中显示的注册信息
        lease-renewal-interval-in-seconds: 5         #续约间隔时间
        lease-expiration-duration-in-seconds: 15     #续约到期时间
```